

Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Escuela de Ingeniería Electrónica  
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna  
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana  
M.Sc. Sergio Arriola Valverde  
Ing. Anibal Ruiz Barquero  
Ing. Luis Miguel Esquivel Sancho  
II Semestre 2018  
**Segundo Examen Parcial**  
**20 de octubre de 2018**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Total de Puntos:  | 81 |
| Puntos obtenidos: |    |
| Porcentaje:       |    |
| Nota:             |    |

Nombre: \_\_\_\_\_

Carné: \_\_\_\_\_

**Instrucciones Generales:**

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

**Firma:** \_\_\_\_\_

|            |       |
|------------|-------|
| Pregunta 1 | de 10 |
| Pregunta 2 | de 10 |
| Pregunta 3 | de 10 |
| Pregunta 4 | de 9  |
| Problema 1 | de 20 |
| Problema 2 | de 22 |

# Respuesta Corta

39 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Considere el circuito de la figura 1 y asuma que  $\mathbf{Z}_{\Delta} = 9 - j12 \Omega$ ,  $\mathbf{Z}_Y = 6 + j8 \Omega$  y  $\mathbf{Z}_l = 3 \Omega$ .

10 Pts

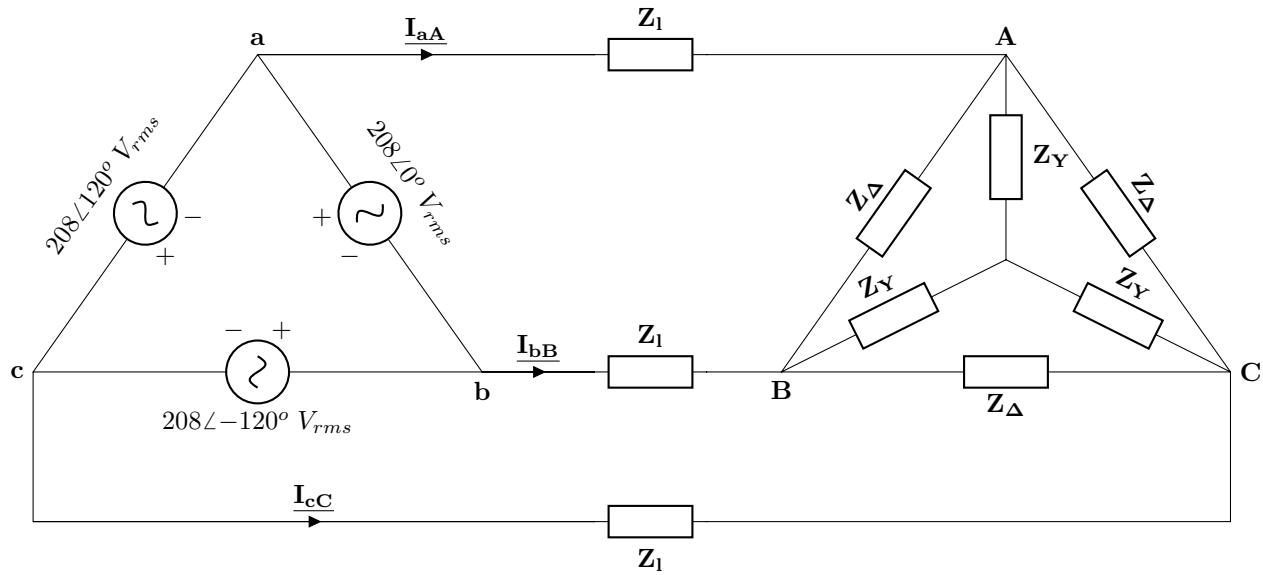


Figura 1: Circuito para la pregunta 1

Considerando lo anterior, determine:

- a) Las corrientes rms de línea:  $\mathbf{I}_{aA}$ ,  $\mathbf{I}_{bB}$  e  $\mathbf{I}_{cC}$ . **NOTA: Utilice notación polar para sus respuestas.**

5 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{I}_{aA} = 15,17\angle -14,9^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I}_{bB} = 15,17\angle -134,9^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I}_{cC} = 15,17\angle 105,1^\circ A_{rms}$

- b) Las tensiones rms de línea:  $\mathbf{V}_{AB}$ ,  $\mathbf{V}_{BC}$  y  $\mathbf{V}_{CA}$ . **NOTA: Utilice notación polar para sus respuestas..**

3 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{V}_{AB} = 133,48\angle -8,85^\circ V_{rms}$
- $\mathbf{V}_{BC} = 133,48\angle -128,85^\circ V_{rms}$
- $\mathbf{V}_{CA} = 133,48\angle 111,15^\circ V_{rms}$

- c) La potencia total consumida por la carga utilizando dos wattímetros conectados a las líneas A y C. **NOTA: Utilice notación polar para sus respuestas.** 2 Pts

Respuesta:

■  $P = 3204,95 \text{ W}$

2. Considere el circuito de la figura 2.

10 Pts

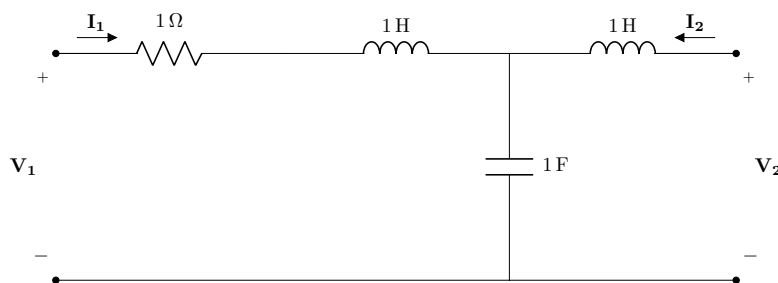


Figura 2: Circuito para la pregunta 2

Según el circuito anterior, determine:

- a) Los parámetros híbridos como una matriz en términos de  $s$ , donde  $s = j\omega$ .

5 Pts

Respuesta:

■ 
$$[\mathbf{h}] = \begin{bmatrix} \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{s^2 + 1} \Omega & \frac{1}{s^2 + 1} \\ \frac{-1}{s^2 + 1} & \frac{s}{s^2 + 1} S \end{bmatrix}$$

- b) Demuestre que los parámetros  $g$  de la red son los siguientes:

5 Pts

$$[\mathbf{g}] = \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2 + s + 1} S & \frac{-1}{s^2 + s + 1} \\ \frac{1}{s^2 + s + 1} & \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{s^2 + s + 1} \Omega \end{bmatrix}$$

Respuesta:

■ *Demostración.*

3. Considere la configuración de redes de dos puertos mostrada en la figura 3:

10 Pts

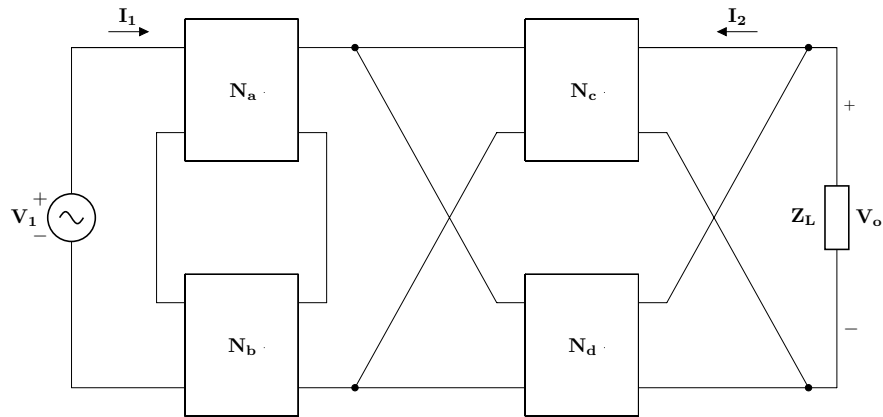


Figura 3: Circuito para la pregunta 3

De cada uno de los puertos  $N_a$ ,  $N_b$ ,  $N_c$  y  $N_d$  se conocen un conjunto de parámetros que los describe. Los mismos se tienen a continuación:

$$[\mathbf{z}_a] = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \Omega \quad [\mathbf{z}_b] = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \Omega$$

$$[\mathbf{y}_c] = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} S \quad [\mathbf{y}_d] = \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} S$$

- a) Simplifique a una sola red de dos puertos los puertos:  $N_a$ ,  $N_b$ ,  $N_c$  y  $N_d$ . Para ello determine los parámetros  $y$  de la red equivalente.

6 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare [\mathbf{y}] = \begin{bmatrix} 0,3015 & -0,1765 \\ 0,0588 & 10,9412 \end{bmatrix} S$$

- b) Encuentre la relación  $\frac{V_o}{V_1}$  cuando  $\mathbf{Z}_L = 3 \Omega$ .

4 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare \frac{V_o}{V_1} = -5.22 \times 10^{-3}$$

4. Sea el circuito de la figura 4 y considere que el amplificador operacional es ideal.

9 Pts

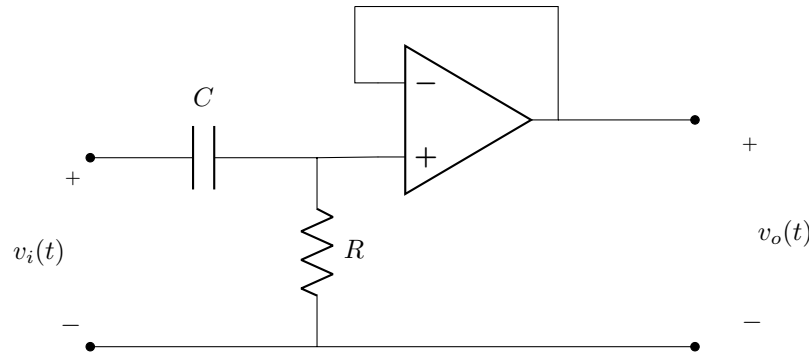


Figura 4: Circuito para la pregunta 4

Además, considere que el circuito anterior tiene una frecuencia de corte de 1 kHz (3 dB). Si su entrada se conecta a una señal de frecuencia variable con una amplitud de 120 mV, determine:

a) La respuesta en frecuencia  $\mathbf{H}(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o(j\omega)}{\mathbf{V}_i(j\omega)}$  y el tipo de filtro.

4 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{H}(\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$
- *Filtro pasa altas*

b) La magnitud de la tensión de la señal de salida  $v_o(t)$  cuando la frecuencia de la señal de entrada  $v_i(t)$  es:

5 Pts

$$f = \begin{cases} 200 \text{ Hz} \\ 2 \text{ kHz} \\ 10 \text{ kHz} \\ \infty \end{cases}$$

Respuesta:

- $|v_o(t)| = \begin{cases} 23,53 \text{ mV} & f = 200 \text{ Hz} \\ 107,33 \text{ mV} & f = 2 \text{ kHz} \\ 119,4 \text{ mV} & f = 10 \text{ kHz} \\ 120 \text{ mV} & f = \infty \text{ Hz} \end{cases}$

# Problemas

## Problema 1 Sistemas Trifásicos

20 Pts

Considere el circuito trifásico mostrado en la figura 1.1:

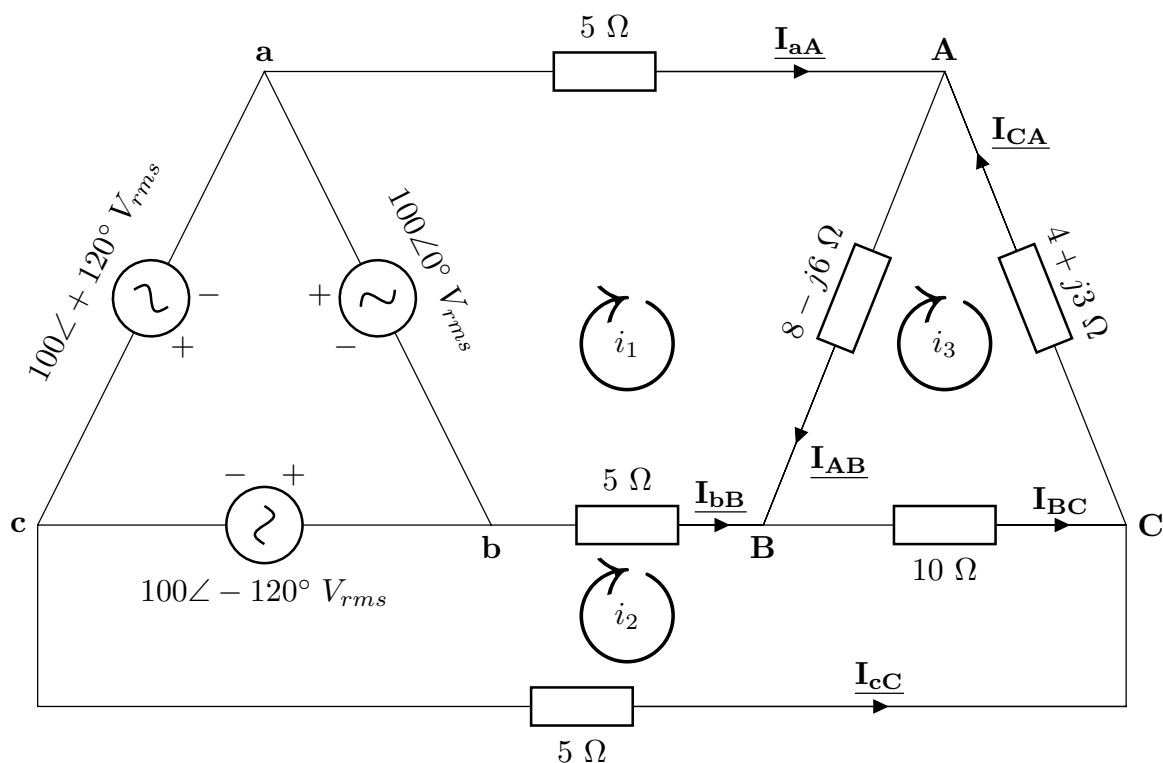


Figura 1.1: Circuito para problema 1

- 1.1. Determine las tensiones eléctricas de fase y secuencia para  $V_{an}$ ,  $V_{bn}$  y  $V_{cn}$ . **NOTA: Utilice notación polar para sus respuestas.**

2 Pts

Respuesta:

- $V_{an} = \frac{100}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ V_{rms}$
- $V_{bn} = \frac{100}{\sqrt{3}} \angle -150^\circ V_{rms}$
- $V_{cn} = \frac{100}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ V_{rms}$

- 1.2. Determine mediante un análisis de mallas las corrientes de línea y fase  $I_{aA}$ ,  $I_{bB}$ ,  $I_{cC}$ ,  $I_{AB}$ ,  $I_{BC}$  e  $I_{CA}$ . **NOTA: Utilice notación polar para sus respuestas y respete la dirección de las corrientes dispuestas.**

9 Pts

Respuesta:

- $I_{aA} = 6,68 \angle -38,36^\circ A_{rms}$

- $\mathbf{I_{bB}} = 7,3\angle -141,19^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I_{cC}} = 8,73\angle 87,06^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I_{AB}} = 4,54\angle 34,16^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I_{BC}} = 2,79\angle -133,82^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I_{CA}} = 6,86\angle 102,59^\circ A_{rms}$

- 1.3. Determine la potencia compleja total  $\mathbf{S_{total}}$  del circuito trifásico, para ello considere la impedancia de pérdida en la línea de transmisión además de la carga trifásica. **NOTA: Utilice notación polar para sus respuestas.** 7 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{S_{total}} = 1301,55\angle 0,76^\circ \text{ VA}$

- 1.4. Determine el factor de potencia del circuito trifásico e indique si tiene un comportamiento de atraso o adelanto. **NOTA: Para el cálculo considere la impedancia de carga y la pérdida en la línea de transmisión.** 2 Pts

Respuesta:

- $f_p = 0,99991 \downarrow$

A continuación se presenta el circuito de la figura 2.1:

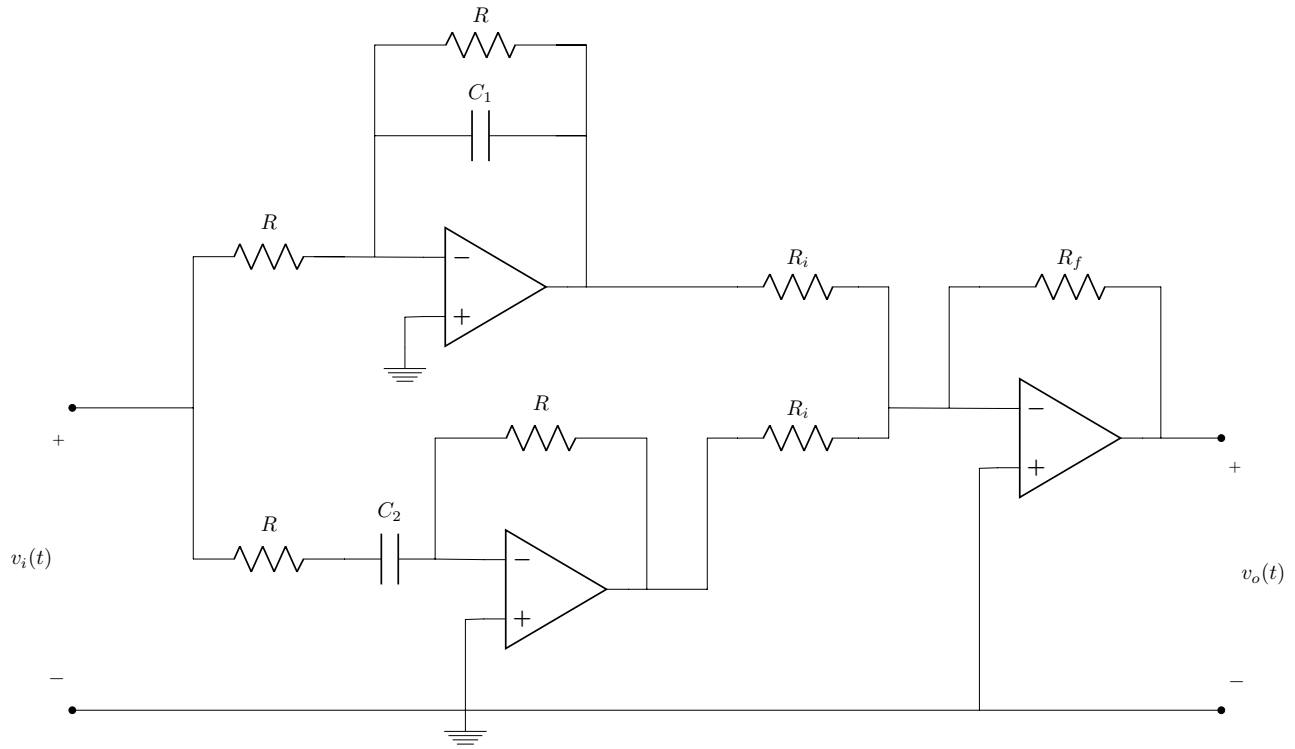


Figura 2.1: Circuito para problema 2

Considere que los amplificadores operacionales son ideales y que el valor de las resistencias  $R$  y  $R_i$  es igual a  $10\text{ k}\Omega$ . Además, la respuesta en magnitud del circuito está definida por la gráfica de Bode de magnitud en la figura 2.1, donde la respuesta en frecuencia considerada es  $\mathbf{H}(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o(j\omega)}{\mathbf{V}_i(j\omega)}$ .

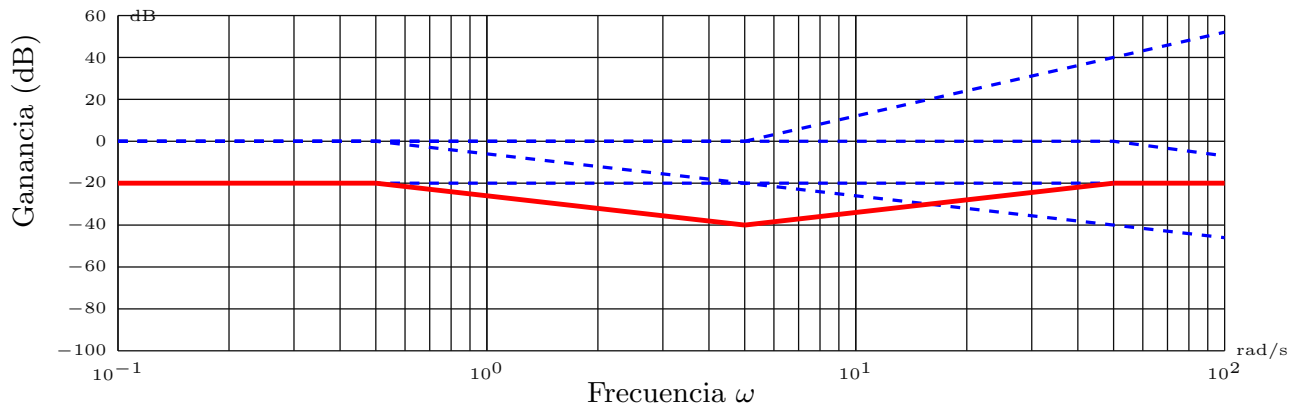


Figura 2.2: Gráfica de Bode de Magnitud del circuito 2



2.1. ¿Qué tipo de filtro es el circuito de la figura 2.1 de acuerdo al gráfico de Bode la figura 2.2?

1 Pt

Respuesta:

- *Es un filtro activo rechaza banda.*

2.2. Diseñe el valor de la resistencia  $R_f$  y los capacitores  $C_1$  y  $C_2$  de forma que el circuito sea consistente con su respuesta en magnitud de la figura 2.2.

6 Pts

Respuesta:

- $R_f = 1\text{ k}\Omega$
- $C_1 = 200\text{ }\mu\text{F}$
- $C_2 = 2\text{ }\mu\text{F}$

2.3. Una vez diseñados los valores de los elementos que componen el circuito de la figura 2.1, defina la respuesta en frecuencia  $\mathbf{H}(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o(j\omega)}{\mathbf{V}_i(j\omega)}$  y represéntela en su forma estandar.

4 Pts

Respuesta:

- $$\mathbf{H}(\omega) = \frac{0,1 \left( 1 + \frac{2j\omega}{5 \cdot 10} + \left( \frac{j\omega}{5} \right)^2 \right)}{\left( 1 + \frac{j\omega}{0,5} \right) \left( 1 + \frac{j\omega}{50} \right)}$$

2.4. Calcule el ancho de banda  $B$  y el factor de calidad  $Q$  del filtro. Utilice los valores obtenidos según su diseño en los puntos anteriores.

2 Pts

Respuesta:

- $B = 49,5\text{ rad/s}$
- $Q = 0,101$

2.5. Obtenga la ganancia de magnitud en la frecuencia central de la banda del filtro  $\omega_o$ .

2 Pts

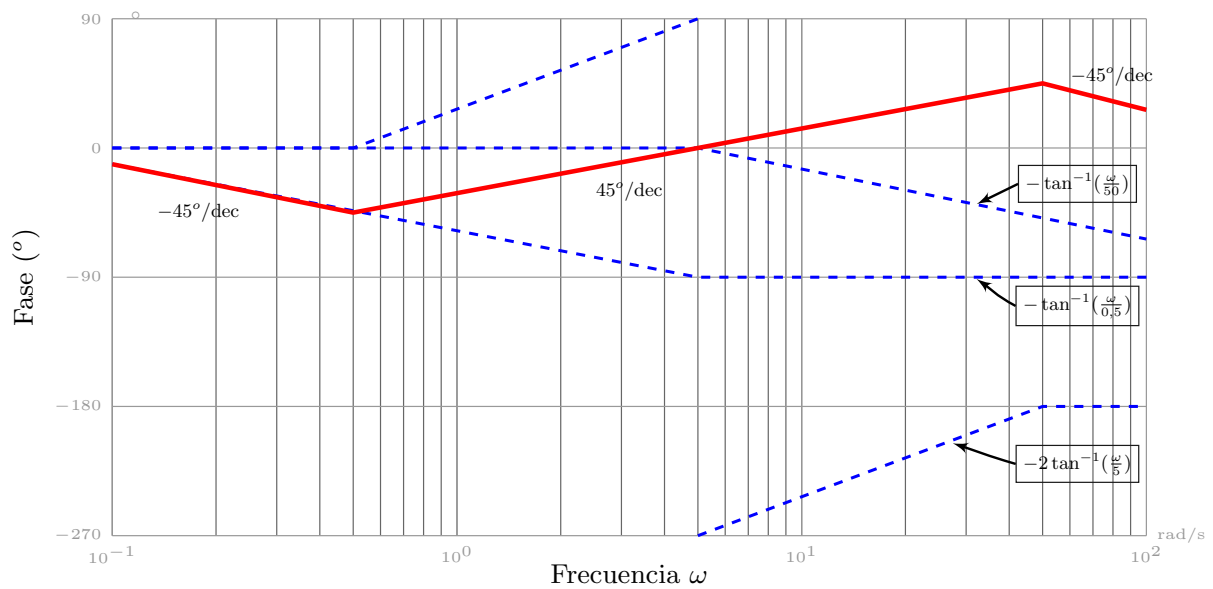
Respuesta:

- $|\mathbf{H}(\omega_o)| = \frac{1}{505} = 1.98 \times 10^{-3}$

2.6. Grafique el diagrama de fase de la respuesta en frecuencia de acuerdo a la función obtenida en el punto 2.3 utilizando un gráfico semilogarítmico para gráficos de Bode.

5 Pts

Respuesta:



2.7. Si la tensión de entrada es  $v_i(t) = 10 V$ , ¿Cuál es el valor de la tensión de salida  $v_o(t)$ ? 2 Pts

Respuesta:

- $v_o(t) = 1 V$